

## Übung 7 – Dioden

### – Lösung –

#### Aufgabe 1: Diode als Schalter: Einphasiger Brückengleichrichter

Vier Dioden seien als Brückengleichrichter zusammen mit einer Wechselspannungsquelle  $u_i = 325 \text{ V} \sin(\omega t)$  angeordnet, wie in Abbildung 1 gezeigt.

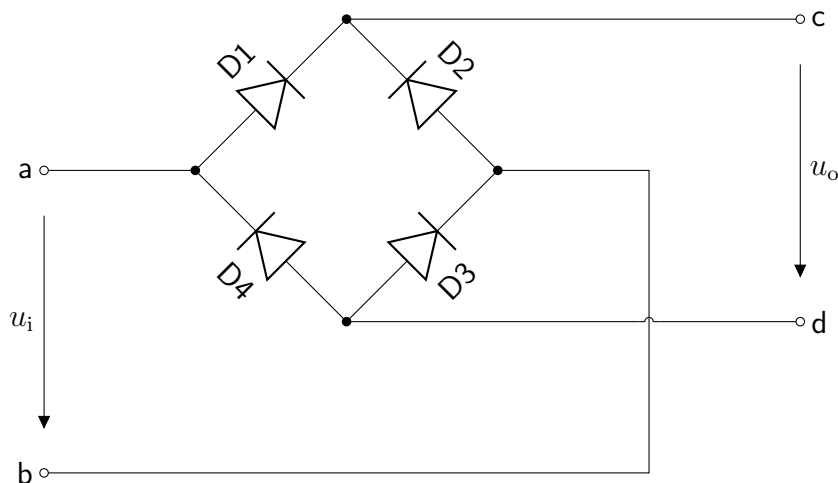
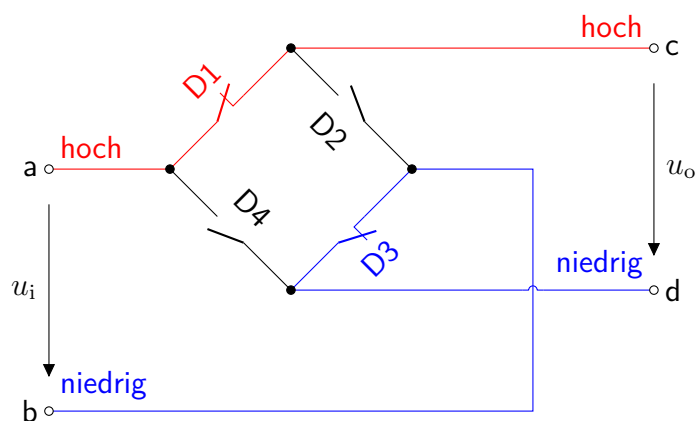


Abbildung 1: Ein einphasiger Brückengleichrichter.

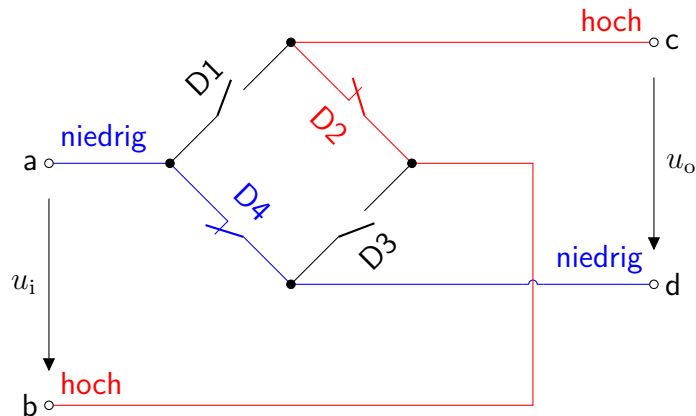
- a) Modellieren Sie die Dioden als Schalter, indem Sie die Zustände „offen“ oder „geschlossen“ in Bezug auf die Eingangsspannung betrachten. Unterscheiden Sie zwischen den Fällen „a auf hohem Potenzial, b auf niedrigem Potenzial“ und „a auf niedrigem Potenzial, b auf hohem Potenzial“.
- Tipp: Markieren Sie die Knoten mit gleichem Potenzial.*

#### Lösung:

- Wenn Knoten a auf hohem Potenzial und b auf niedrigem Potenzial ist, sind D1 und D3 geschlossen, während D2 und D4 offen sind.



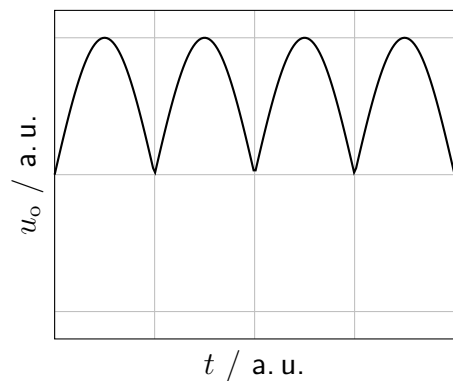
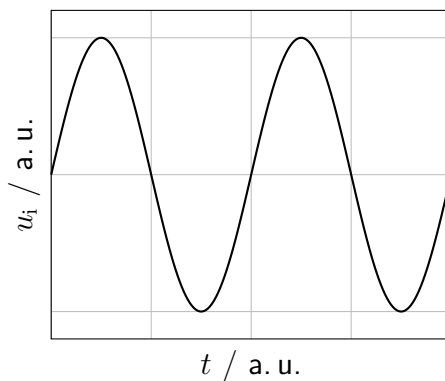
- Wenn Knoten a auf niedrigem Potenzial und b auf hohem Potenzial ist, sind D1 und D3 offen, während D2 und D4 geschlossen sind.



- In beiden Fällen ist Knoten c auf hohem, Knoten d auf niedrigem Potenzial. Die Wechselspannung wird in eine pulsierende Gleichspannung (keine konstante Spannung) gleichgerichtet.

- b) Bitte zeichnen Sie die Eingangsspannung  $u_i$  und die Ausgangsspannung  $u_o$  über die Zeit  $t$ .

**Lösung:**



- c) Berechnen Sie die effektive Ausgangsspannung  $U_o$  und vergleichen Sie sie mit der Eingangsspannung  $U_i$ .

**Lösung:**

- Die Effektivspannung wird durch die Spannung definiert, die ein gleichwertiger konstanter Strom liefern müsste, um die gleiche Leistung  $|S|$  zu erbringen. Bei einer sinusförmigen Spannung mit der Amplitude  $\hat{U}$  ist die

### Effektivspannung

$$U = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}}$$

- Da die negativen Halbwellen nur gespiegelt, aber in Form und Amplitude gleich sind, ist der Effektivwert der Ausgangsspannung gleich dem Effektivwert der Eingangsspannung.

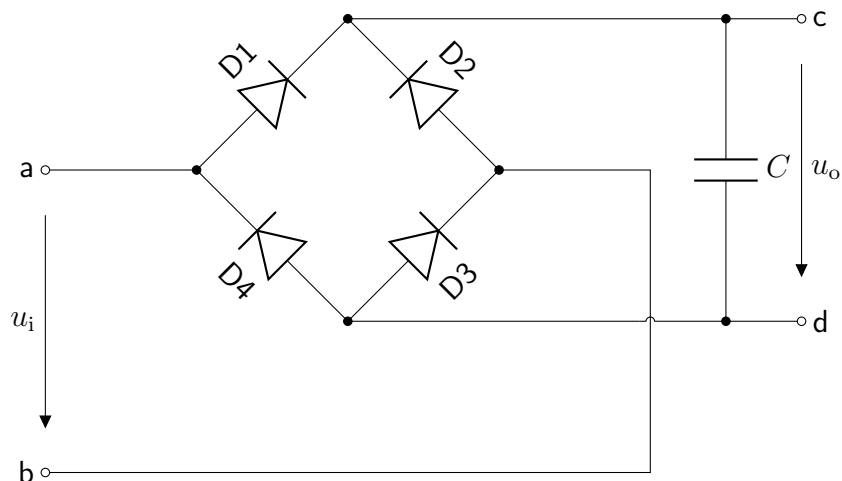
$$U_o = U_i = \frac{325 \text{ V}}{\sqrt{2}} = 230 \text{ V}$$

- *Hinweis: Bei einem Halbwellen-Gleichrichter, der nur aus einer Diode besteht, werden nur die positiven Halbwellen übertragen, und somit wird nur die Hälfte der Leistung übertragen. Daher beträgt die Ausgangsspannung  $U_o = \frac{U_i}{\sqrt{2}} = \frac{\hat{U}_i}{2} = \frac{325 \text{ V}}{2} = 158 \text{ V}$ .*

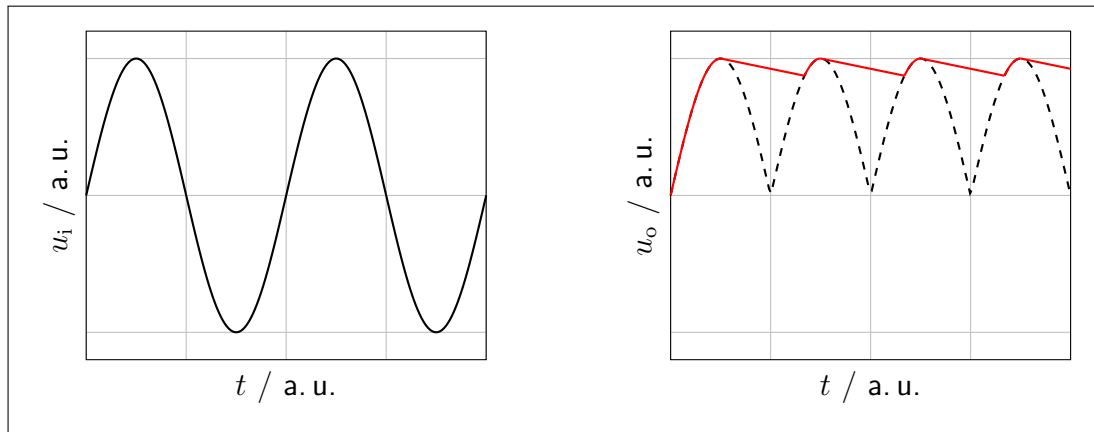
- d) Mit einem einzigen Bauteil können Sie das Ausgangssignal glätten. Um welches Bauteil handelt es sich? Bitte zeichnen Sie es in das Schaltbild ein und fügen Sie den neuen Verlauf der Ausgangsspannung  $u_o$  in Ihre Darstellung oben ein. Was stellen Sie bezüglich des Effektivwertes fest?

### Lösung:

- Um das Signal zu glätten und den Effektivwert zu erhöhen, kann ein Kondensator  $C$  parallel zum Ausgang geschaltet werden.



- Nach dem ersten Ladevorgang hält der Kondensator die Spannung nahezu konstant. Die verbliebene Welligkeit wird Brummspannung genannt.
- Mit steigender Kapazität des Kondensators wird die Welligkeit immer geringer.



### Aufgabe 2: Diode als Konstantspannungsquelle: Spannungsstabilisierung

Eine Z-Diode mit  $U_Z = 6,8 \text{ V}$  und  $r_D = 0 \Omega$  sei in Serie mit einem Widerstand  $R_s = 100 \Omega$  an eine dreieckförmige Eingangsspannung  $5 \text{ V} \leq u_i \leq 10 \text{ V}$  angeschlossen.

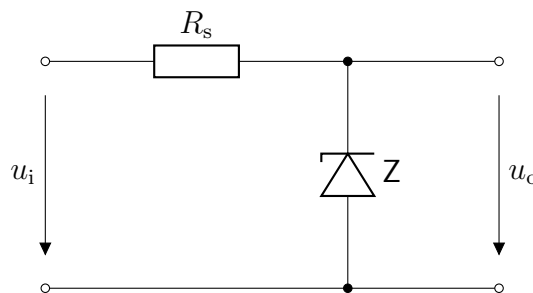
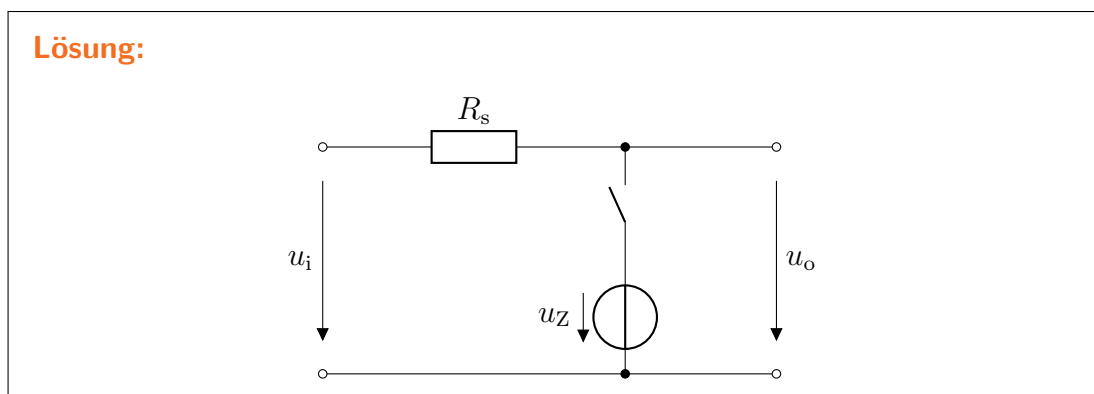


Abbildung 2: Eine Zenerdiode in einer Spannungsstabilisierungsschaltung.

- a) Bitte zeichnen Sie ein Schaltbild, das die Diode durch einen Schalter und eine konstante Spannungsquelle ersetzt.



- b) Beschreiben Sie die beiden Betriebsmodi dieses Modells in Bezug auf die Eingangsspannung  $u_i$ .

**Lösung:**

- Zustand 1: Die Eingangsspannung ist kleiner als die Zenerspannung  $U_Z$ . In diesem Fall ist die Diode offen und es fließt kein Strom. Daher fällt keine Spannung über den Widerstand  $R_s$  ab und er kann in diesem Zustand ignoriert werden. Die Eingangsspannung  $u_i$  und die Ausgangsspannung  $u_o$  liegen effektiv an denselben zwei Knoten an und sind gleich.

$$u_o = u_i$$

- Zustand 2: Die Eingangsspannung ist größer als die Zenerspannung  $U_Z$ . In diesem Fall leitet die Diode. Die Ausgangsspannung ist gleich der Zenerspannung.

$$u_o = U_Z = 6,8 \text{ V}$$

- c) Berechnen Sie den maximalen Diodenstrom  $I_{Z,\max}$  und die maximale Leistung  $P_{Z,\max}$ , die von der Diode unter Leerlaufbedingungen verbraucht wird. Überprüfen Sie das beigefügte Datenblatt, ob dies innerhalb der Betriebsgrenzen der Diode liegt. Welche Rolle spielt der Lastwiderstand im Allgemeinen bei der von der Diode verbrauchten Leistung?

#### Lösung:

- Der Diodenstrom wird durch die Spannung über dem Serienwiderstand festgelegt. Er ist maximal bei  $U_{i,\max} = 10 \text{ V}$ .

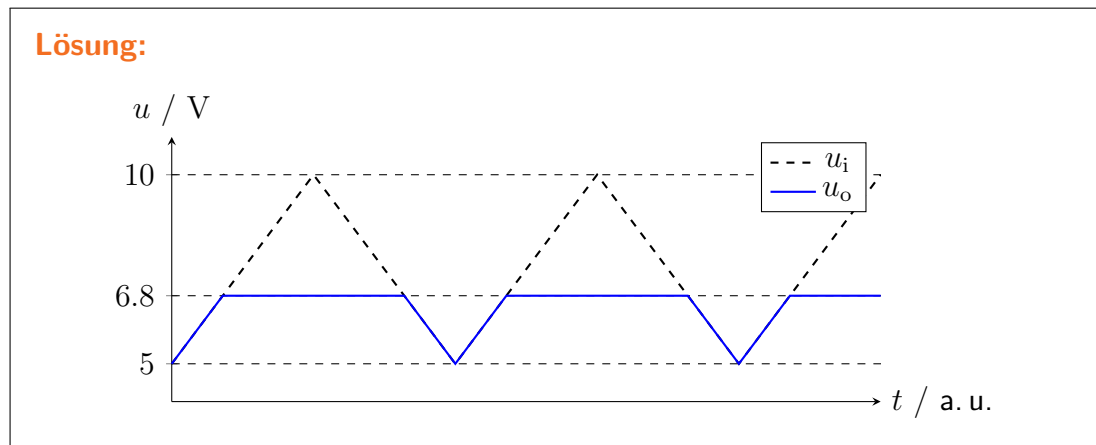
$$I_{Z,\max} = \frac{U_{i,\max} - U_Z}{R_s} = \frac{10 \text{ V} - 6,8 \text{ V}}{100 \Omega} = \frac{3,2 \text{ V}}{100 \Omega} = 32 \text{ mA}$$

- Die von der Diode verbrauchte Leistung wird durch das Produkt aus Diodenstrom und Zenerspannung bestimmt. Unter Leerlaufbedingungen ist die von der Diode verbrauchte Leistung maximal.

$$\begin{aligned} P_{Z,\max} &= I_{Z,\max} U_Z = \frac{U_{i,\max} - U_Z}{R_s} \cdot U_Z \\ &= \frac{10 \text{ V} - 6,8 \text{ V}}{100 \Omega} \cdot 6,8 \text{ V} = 220 \text{ mW} \end{aligned}$$

- Laut Datenblatt beträgt die maximale Leistung der Diode  $P_{Z,\max} = 300 \text{ mW}$ . Die Diode arbeitet innerhalb der Grenzen.
- Mit kleiner werdendem Lastwiderstand fließt ein größerer Anteil des Stroms in die Last. Dadurch sinken Zenerstrom und Zenerleistung. Eine Spannungstabilisierung ist jedoch nur gegeben, solange der Zenerstrom größer als der im Datenblatt angegebene Mindeststrom (Zenerprüfstrom  $I_{ZT}$ ) bleibt.

- d) Zeichnen Sie die Eingangs- und Ausgangsspannung als Funktion der Zeit.



### Aufgabe 3: Graphische Ermittlung des Arbeitspunkts

In dieser Aufgabe wird das Verhalten einer idealen Diode ( $r_D = 0$ ) aus Aufgabe 2 mit einer realen Z-Diode (Zetex BZX84C6V8,  $r_D \neq 0$ ) verglichen. Der Arbeitspunkt der Diode soll anhand der Kennlinie in Bild 3 und der für den Schaltkreis 2 aus Aufgabe 2 ermittelten Arbeitsgerade bestimmt werden.

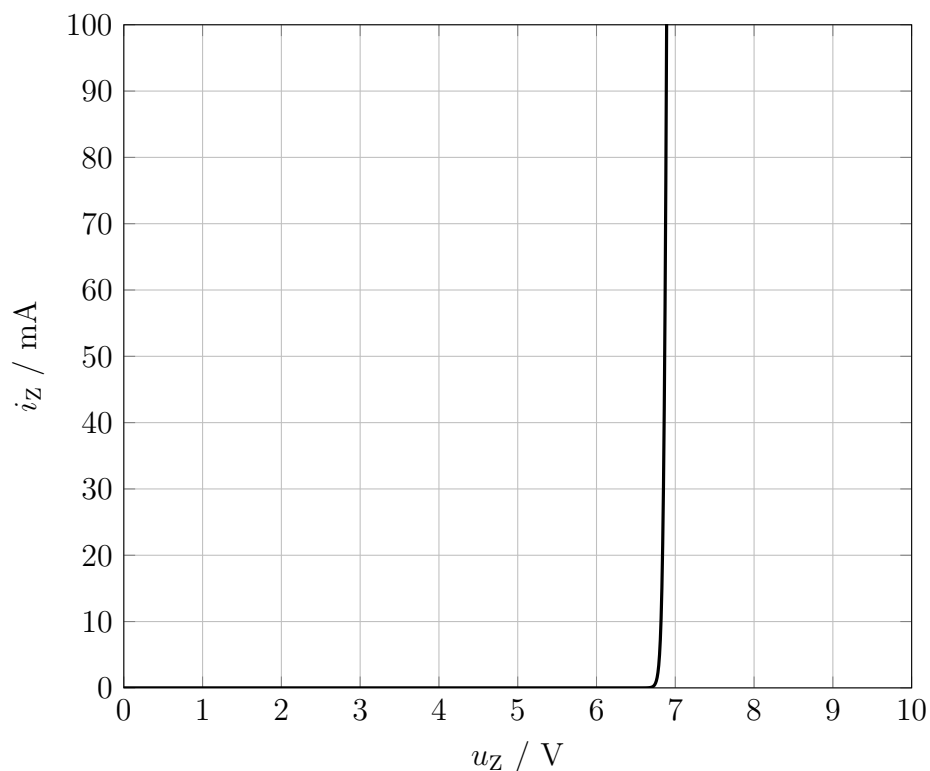


Abbildung 3: Kennlinie einer 6,8 V Zener-Diode (Zetex BZX84C6V8).

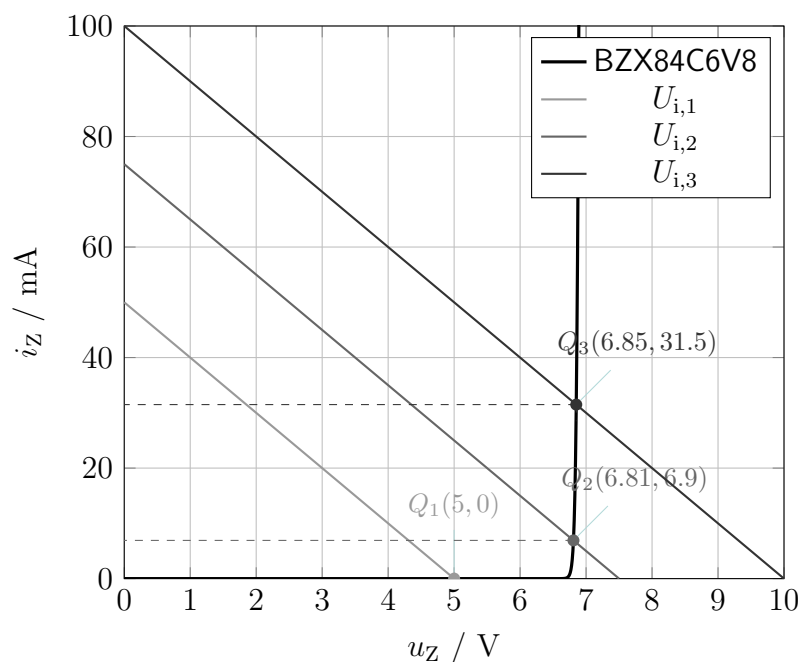
- a) Zeichnen Sie die Arbeitsgerade und bestimmen Sie die Arbeitspunkte  $Q(U_Z, I_Z)$  für drei verschiedene Eingangsspannungen  $U_{i,1} = 5\text{ V}$ ,  $U_{i,2} = 7,5\text{ V}$  und  $U_{i,3} = 10\text{ V}$ .

### Lösung:

- Die Arbeitsgerade ist durch den Kurzschlussstrom  $I_{Z,s}$  und die Leerlaufspannung  $U_o$  definiert.
- Äquivalent ergibt sich aus der Maschenregel  $i_Z = \frac{U_i - u_Z}{R_s}$ .
- Für die Leerlaufspannung des Schaltkreises 2 wird die Diode durch eine Unterbrechung ersetzt.
- Die Leerlaufspannung entspricht dann der Eingangsspannung  $U_o = U_i$ .
- Für die drei Eingangsspannungen:

| $U_i$ | $U_o$ | $I_{Z,s} = \frac{U_i}{R_s}$ |
|-------|-------|-----------------------------|
| 5 V   | 5 V   | 50 mA                       |
| 7,5 V | 7,5 V | 75 mA                       |
| 10 V  | 10 V  | 100 mA                      |

- Die Arbeitspunkte  $Q$  können nun durch die Schnittpunkte der drei Arbeitsgeraden mit der Kennlinie bestimmt werden.
- Die Arbeitspunkte lauten:
  - $Q_1(5,00 \text{ V}, 0,0 \text{ mA})$
  - $Q_2(6,81 \text{ V}, 6,9 \text{ mA})$
  - $Q_3(6,85 \text{ V}, 31,5 \text{ mA})$



b) Für die meisten Dioden ist ein minimaler Zenerprüfstrom  $I_{ZT}$  für den stabilen Betrieb

der Diode vom Hersteller angegeben. Finden Sie den minimalen Nennstrom im beigefügten Datenblatt. Was können Sie über die Arbeitspunkte  $Q_1$ ,  $Q_2$  und  $Q_3$  aussagen? Vergleichen Sie das Ergebnis mit Aufgabe 2.

**Lösung:**

- Laut Datenblatt beträgt der Zenerprüfstrom  $I_{ZT} = 5 \text{ mA}$ .
- Für  $U_{i,1}$  liegt die Diode unter dem Schwellenwert und leitet nicht.
- Für  $U_{i,2}$  und  $U_{i,3}$  liegen die Diodenströme über dem Prüfstrom, der Betrieb entspricht den Angaben im Datenblatt und die Zenerspannung ist stabil.
- Für  $U_{i,2}$  und  $U_{i,3}$  betragen die Zenerspannungen  $U_{Z,2} = 6,81 \text{ V}$  und  $U_{Z,3} = 6,85 \text{ V}$ . Diese Werte entsprechen (innerhalb der Toleranzen) der angegebenen Zenerspannung  $U_Z = 6,8 \text{ V}$ .
- Daher wäre es möglich, den Schaltkreis nur auf Grundlage der Zenerspannung zu berechnen, unter Vernachlässigung des Innenwiderstands  $r_D$  der Diode.

**Aufgabe 4: Übertragungskurve: Signalbegrenzung**

Der in Bild 4 dargestellte Schaltkreis umfasse eine sinusförmige Spannungsquelle  $u_i$  und parallelgeschaltene Zweige. Die Dioden und die Batterien seien jeweils entgegengesetzt gepolt. Die Dioden seien über die Durchlassspannung  $U_{th} = 0,5 \text{ V}$  und den Innenwiderstand  $r_D = 0$  parametrisiert, der Eingangswiderstand betrage  $R_s = 100 \Omega$ .

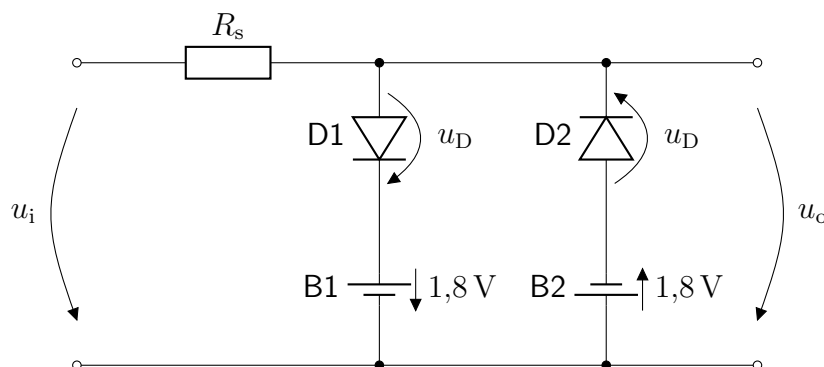
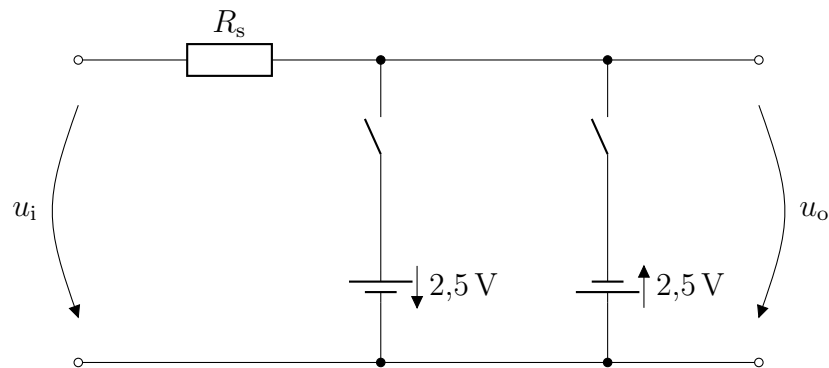


Abbildung 4: Eine Schaltung zur symmetrischen Begrenzung von Wechselstromsignalen.

- a) Analysieren Sie zunächst das Problem, indem Sie es in ein äquivalentes Modell zerlegen. Wie viele verschiedene Betriebsmodi finden Sie? Beschreiben Sie diese kurz.

**Lösung:**





- Da der Innenwiderstand null ist, kann die Diode als Schalter und Spannungsquelle modelliert werden. Dies kann zusammen mit der vorhandenen Batterie zu einer konstanten Spannung  $U_{th} = 2,5 \text{ V}$  kombiniert werden.
- Der Schaltpunkt wird durch Anwendung der Kirchhoffschen Maschenregel (KVL) über den Eingang und die Dioden bestimmt. Da unterhalb des Schaltpunkts kein Strom fließt, kann der Spannungsabfall über den Widerstand  $R_s$  vernachlässigt werden.
- Oberer Schaltpunkt (D1 ist geschlossen, D2 ist offen):

$$U_{i,OS} = U_{th} = 2,5 \text{ V}$$

- Unterer Schaltpunkt (D2 ist geschlossen, D1 ist offen):

$$U_{i,LS} = -U_{th} = -2,5 \text{ V}$$

- Da unterhalb des Schaltpunkts kein Strom fließt, liegen der Eingang  $U_i$  und Ausgang  $U_o$  an denselben beiden Knoten (Parallelschaltung). Daher ist die Ausgangsspannung  $U_o$  gleich der Eingangsspannung  $U_i$ .

$$U_o = U_i$$

- Oberhalb des oberen und unterhalb des unteren Schaltpunkts sind die Dioden geschlossen, und die minimalen und maximalen Ausgangsspannungen sind gleich den Spannungen in diesem Zustand.

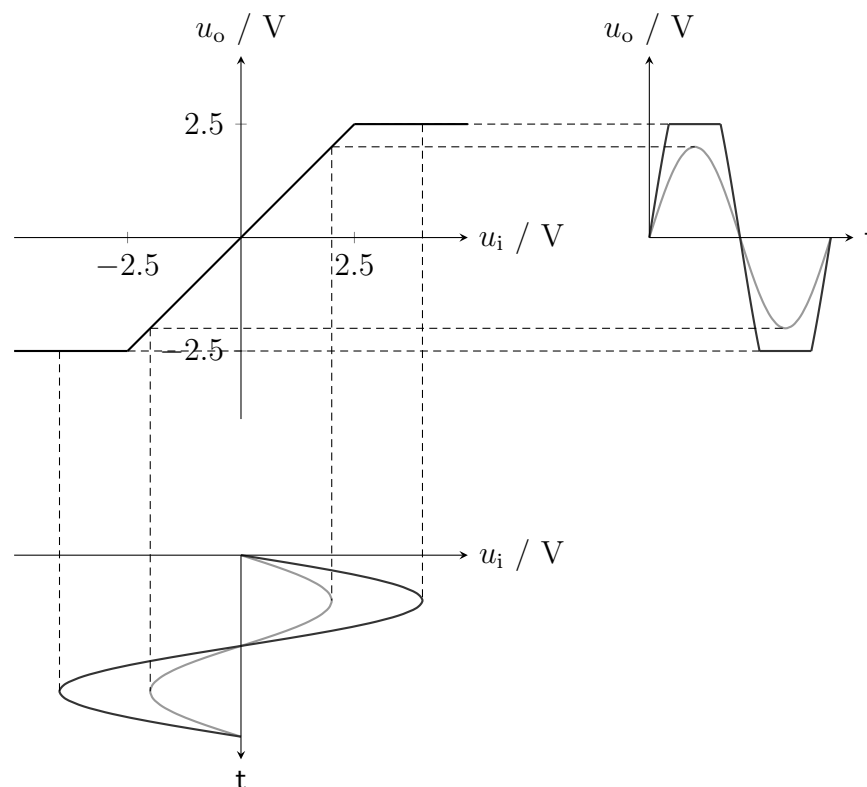
$$U_{o,max} = U_{i,OS} = 2,5 \text{ V}$$

$$U_{o,min} = U_{i,LS} = -2,5 \text{ V}$$

- Die beiden Schaltbedingungen definieren daher drei Betriebsmodi.
  1. Untere Begrenzung:  $U_o = -2,5 \text{ V}$  für  $U_i \leq -2,5 \text{ V}$ .
  2. Linearer Bereich:  $U_o = U_i$  für  $-2,5 \text{ V} < U_i < 2,5 \text{ V}$ .
  3. Obere Begrenzung:  $U_o = 2,5 \text{ V}$  für  $U_i \geq 2,5 \text{ V}$ .

- b) Stellen Sie die Übertragungsfunktion  $u_o$  als Funktion von  $u_i$  im Bereich  $-5\text{ V} \leq u_i \leq 5\text{ V}$  grafisch dar. Stellen Sie dann das Ausgangssignal für zwei unterschiedliche Eingangssignale  $u_{i,1} = 2\text{ V} \sin(\omega t)$  und  $u_{i,2} = 4\text{ V} \sin(\omega t)$  dar, indem Sie die Eingangssignale an der Übertragungsfunktion spiegeln.

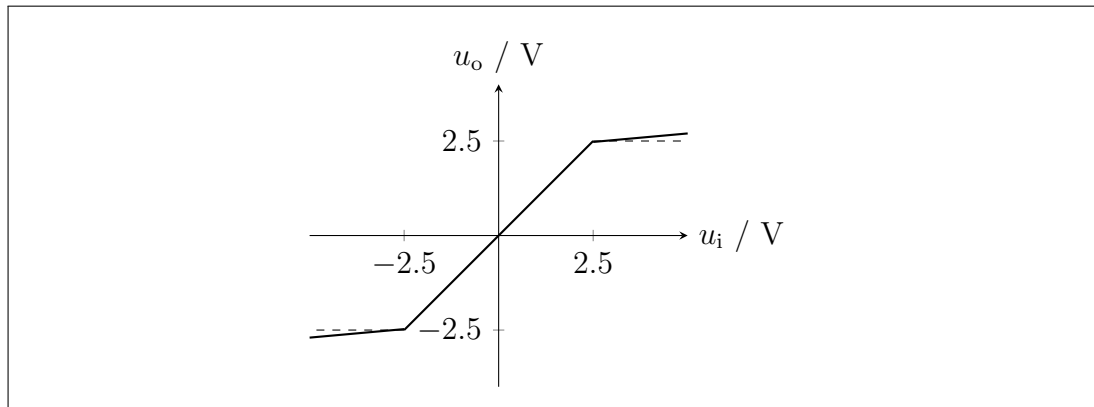
**Lösung:** Da das Eingangssignal  $u_{i,1}$  unterhalb der Signalbegrenzung liegt, wird es unverändert an den Ausgang weitergeleitet. Das Signal  $u_{i,2}$  überschreitet die Signalbegrenzung und wird daher auf  $u_o = 2,5\text{ V}$  begrenzt.



- c) Wie würde sich die Form der Übertragungskurve qualitativ ändern, wenn der differentielle Innenwiderstand der Diode  $r_D = 10\ \Omega$  betragen würde?

**Lösung:**

- Unterhalb der Schaltpunkte fließt kein Strom durch die Dioden. Daher fällt keine Spannung über den Innenwiderständen  $r_D$  der Dioden ab, und das Verhalten ist identisch mit dem Fall, bei dem  $r_D = 0$  ist.
- Jenseits der Schaltpunkte fließt ein Strom  $I_D$  durch die Dioden. Dieser Strom nimmt linear mit steigender Eingangsspannung zu. Folglich steigt die Spannung über den Dioden, und die Ausgangsspannung  $u_o$  steigt ebenfalls. Wenn der Innenwiderstand als konstant betrachtet wird (was wieder eine Vereinfachung einer realen Diode ist), ist die Übertragungskennlinie linear.



## Features

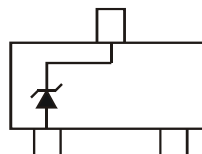
- Planar Die Construction
- 350mW Power Dissipation
- Zener Voltages from 2.4V - 39V
- Ideally Suited for Automated Assembly Processes
- Lead, Halogen and Antimony Free, RoHS Compliant "Green" Device (Notes 3 and 4)**
- Qualified to AEC-Q101 Standards for High Reliability**

## Mechanical Data

- Case: SOT-23
- Case Material: Molded Plastic. UL Flammability Classification Rating 94V-0
- Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020
- Terminals: Matte Tin Finish annealed over Alloy 42 leadframe (Lead Free Plating). Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Polarity: See Diagram
- Marking Information: See Page 3
- Ordering Information: See Page 3
- Weight: 0.008 grams (approximate)



Top View



Device Schematic

## Maximum Ratings @T<sub>A</sub> = 25°C unless otherwise specified

| Characteristic                          | Symbol         | Value | Unit |
|-----------------------------------------|----------------|-------|------|
| Forward Voltage @ I <sub>F</sub> = 10mA | V <sub>F</sub> | 0.9   | V    |

## Thermal Characteristics

| Characteristic                                       | Symbol                            | Value       | Unit |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------|
| Power Dissipation (Note 1)                           | P <sub>D</sub>                    | 300         | mW   |
| Power Dissipation (Note 2)                           | P <sub>D</sub>                    | 350         | mW   |
| Thermal Resistance, Junction to Ambient Air (Note 1) | R <sub>θJA</sub>                  | 417         | °C/W |
| Thermal Resistance, Junction to Ambient Air (Note 2) | R <sub>θJA</sub>                  | 357         | °C/W |
| Operating and Storage Temperature Range              | T <sub>J</sub> , T <sub>STG</sub> | -65 to +150 | °C   |

- Notes:
- Device mounted on FR-4 PC board with recommended pad layout, which can be found on our website at <http://www.diodes.com/datasheets/ap02001.pdf>.
  - Valid provided the terminals are kept at ambient temperature.
  - No purposefully added lead. Halogen and Antimony Free.
  - Product manufactured with Data Code OW (week 42, 2009) and newer are built with Green Molding Compound. Product manufactured prior to Date Code OW are built with Non-Green Molding Compound and may contain Halogens or Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Fire Retardants.

**Electrical Characteristics** @T<sub>A</sub> = 25°C unless otherwise specified

| Type Number | Marking Code | Zener Voltage Range (Note 5)     |         |         |                      | Maximum Zener Impedance (Note 6)      |                                   |      | Maximum Reverse Current (Note 5) |                    | Typical Temperature Coefficient @ I <sub>ZT</sub> mV/°C |      |
|-------------|--------------|----------------------------------|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------|
|             |              | V <sub>Z</sub> @ I <sub>ZT</sub> |         |         | I <sub>ZT</sub> (mA) | Z <sub>KT</sub> @ I <sub>ZT</sub> (Ω) | Z <sub>ZK</sub> @ I <sub>ZK</sub> |      | I <sub>R</sub> (μA)              | V <sub>R</sub> (V) | Min                                                     | Max  |
|             |              | Nom (V)                          | Min (V) | Max (V) |                      |                                       | (Ω)                               | (mA) |                                  |                    |                                                         |      |
| BZX84C2V4   | KZB          | 2.4                              | 2.2     | 2.6     | 5.0                  | 100                                   | 600                               | 1.0  | 50                               | 1.0                | -3.5                                                    | 0    |
| BZX84C2V7   | KZC          | 2.7                              | 2.5     | 2.9     | 5.0                  | 100                                   | 600                               | 1.0  | 20                               | 1.0                | -3.5                                                    | 0    |
| BZX84C3V0   | KZD          | 3.0                              | 2.8     | 3.2     | 5.0                  | 95                                    | 600                               | 1.0  | 10                               | 1.0                | -3.5                                                    | 0    |
| BZX84C3V3   | KZE          | 3.3                              | 3.1     | 3.5     | 5.0                  | 95                                    | 600                               | 1.0  | 5.0                              | 1.0                | -3.5                                                    | 0    |
| BZX84C3V6   | KZF          | 3.6                              | 3.4     | 3.8     | 5.0                  | 90                                    | 600                               | 1.0  | 5.0                              | 1.0                | -3.5                                                    | 0    |
| BZX84C3V9   | KZG          | 3.9                              | 3.7     | 4.1     | 5.0                  | 90                                    | 600                               | 1.0  | 3.0                              | 1.0                | -3.5                                                    | 0    |
| BZX84C4V3   | KZH          | 4.3                              | 4.0     | 4.6     | 5.0                  | 90                                    | 600                               | 1.0  | 3.0                              | 1.0                | -3.5                                                    | 0    |
| BZX84C4V7   | KZ1          | 4.7                              | 4.4     | 5.0     | 5.0                  | 80                                    | 500                               | 1.0  | 3.0                              | 2.0                | -3.5                                                    | 0.2  |
| BZX84C5V1   | KZ2          | 5.1                              | 4.8     | 5.4     | 5.0                  | 60                                    | 480                               | 1.0  | 2.0                              | 2.0                | -2.7                                                    | 1.2  |
| BZX84C5V6   | KZ3          | 5.6                              | 5.2     | 6.0     | 5.0                  | 40                                    | 400                               | 1.0  | 1.0                              | 2.0                | -2.0                                                    | 2.5  |
| BZX84C6V2   | KZ4          | 6.2                              | 5.8     | 6.6     | 5.0                  | 10                                    | 150                               | 1.0  | 3.0                              | 4.0                | 0.4                                                     | 3.7  |
| BZX84C6V8   | KZ5          | 6.8                              | 6.4     | 7.2     | 5.0                  | 15                                    | 80                                | 1.0  | 2.0                              | 4.0                | 1.2                                                     | 4.5  |
| BZX84C7V5   | KZ6          | 7.5                              | 7.0     | 7.9     | 5.0                  | 15                                    | 80                                | 1.0  | 1.0                              | 5.0                | 2.5                                                     | 5.3  |
| BZX84C8V2   | KZ7          | 8.2                              | 7.7     | 8.7     | 5.0                  | 15                                    | 80                                | 1.0  | 0.7                              | 5.0                | 3.2                                                     | 6.2  |
| BZX84C9V1   | KZ8          | 9.1                              | 8.5     | 9.6     | 5.0                  | 15                                    | 100                               | 1.0  | 0.5                              | 6.0                | 3.8                                                     | 7.0  |
| BZX84C10    | KZ9          | 10                               | 9.4     | 10.6    | 5.0                  | 20                                    | 150                               | 1.0  | 0.2                              | 7.0                | 4.5                                                     | 8.0  |
| BZX84C11    | KY1          | 11                               | 10.4    | 11.6    | 5.0                  | 20                                    | 150                               | 1.0  | 0.1                              | 8.0                | 5.4                                                     | 9.0  |
| BZX84C12    | KY2          | 12                               | 11.4    | 12.7    | 5.0                  | 25                                    | 150                               | 1.0  | 0.1                              | 8.0                | 6.0                                                     | 10.0 |
| BZX84C13    | KY3          | 13                               | 12.4    | 14.1    | 5.0                  | 30                                    | 170                               | 1.0  | 0.1                              | 8.0                | 7.0                                                     | 11.0 |
| BZX84C15    | KY4          | 15                               | 13.8    | 15.6    | 5.0                  | 30                                    | 200                               | 1.0  | 0.1                              | 10.5               | 9.2                                                     | 13.0 |
| BZX84C16    | KY5          | 16                               | 15.3    | 17.1    | 5.0                  | 40                                    | 200                               | 1.0  | 0.1                              | 11.2               | 10.4                                                    | 14.0 |
| BZX84C18    | KY6          | 18                               | 16.8    | 19.1    | 5.0                  | 45                                    | 225                               | 1.0  | 0.1                              | 12.6               | 12.4                                                    | 16.0 |
| BZX84C20    | KY7          | 20                               | 18.8    | 21.2    | 5.0                  | 55                                    | 225                               | 1.0  | 0.1                              | 14.0               | 14.4                                                    | 18.0 |
| BZX84C22    | KY8          | 22                               | 20.8    | 23.3    | 5.0                  | 55                                    | 250                               | 1.0  | 0.1                              | 15.4               | 16.4                                                    | 20.0 |
| BZX84C24    | KY9          | 24                               | 22.8    | 25.6    | 5.0                  | 70                                    | 250                               | 1.0  | 0.1                              | 16.8               | 18.4                                                    | 22.0 |
| BZX84C27    | KYA          | 27                               | 25.1    | 28.9    | 2.0                  | 80                                    | 300                               | 0.5  | 0.1                              | 18.9               | 21.4                                                    | 25.3 |
| BZX84C30    | KYB          | 30                               | 28.0    | 32.0    | 2.0                  | 80                                    | 300                               | 0.5  | 0.1                              | 21.0               | 24.4                                                    | 29.4 |
| BZX84C33    | KYC          | 33                               | 31.0    | 35.0    | 2.0                  | 80                                    | 325                               | 0.5  | 0.1                              | 23.1               | 27.4                                                    | 33.4 |
| BZX84C36    | KYD          | 36                               | 34.0    | 38.0    | 2.0                  | 90                                    | 350                               | 0.5  | 0.1                              | 25.2               | 30.4                                                    | 37.4 |
| BZX84C39    | KYE          | 39                               | 37.0    | 41.0    | 2.0                  | 130                                   | 350                               | 0.5  | 0.1                              | 27.3               | 33.4                                                    | 41.2 |

Notes: 5. Short duration pulse test used to minimize self-heating effect.  
6. f = 1KHz.

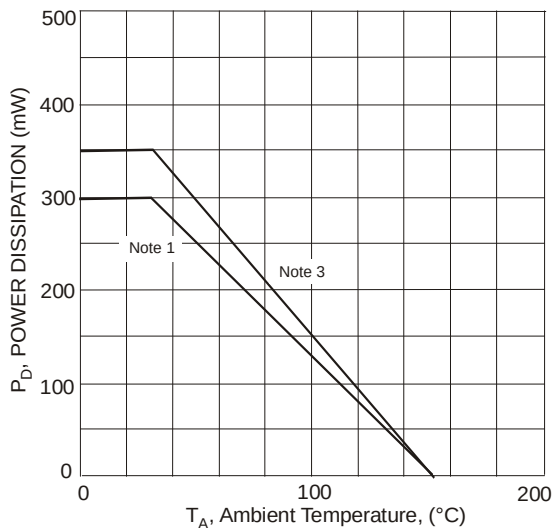


Fig. 1 Power Derating Curve

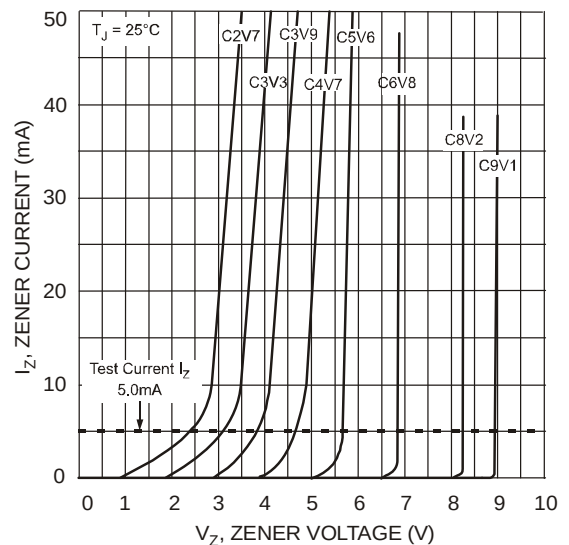


Fig. 2 Typical Zener Breakdown Characteristics

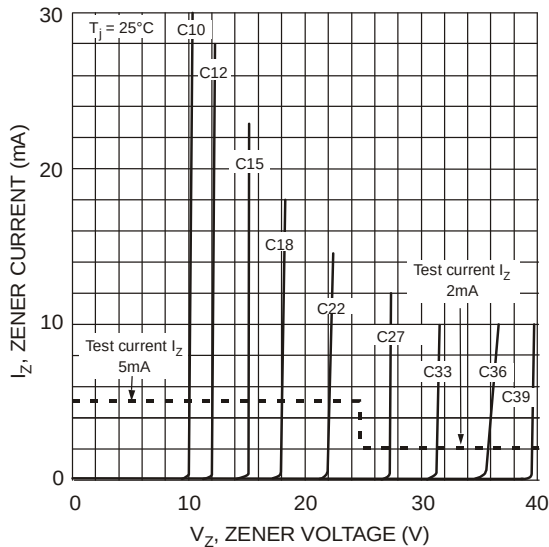


Fig. 3 Typical Zener Breakdown Characteristics

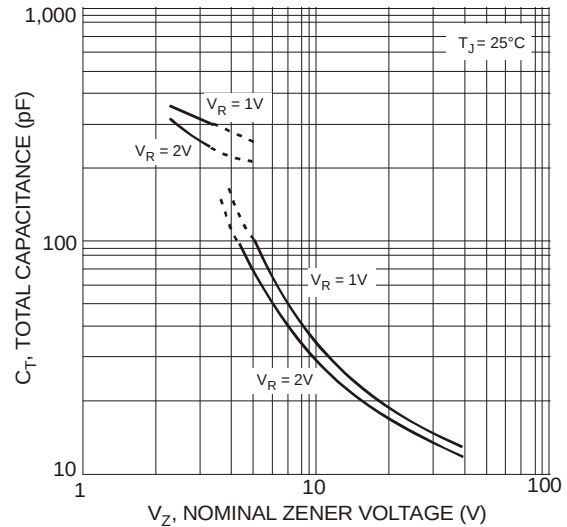


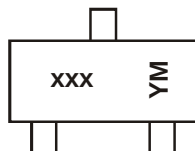
Fig. 4 Typical Total Capacitance vs. Nominal Zener Voltage

## Ordering Information (Note 7)

| Part Number                 | Case   | Packaging          |
|-----------------------------|--------|--------------------|
| (Type Number)-7-F (Note 8)  | SOT-23 | 3,000/Tape & Reel  |
| (Type Number)-13-F (Note 9) | SOT-23 | 10,000/Tape & Reel |

- Notes:
- For packaging details, go to our website at <http://www.diodes.com/datasheets/ap02007.pdf>.
  - Add "-7-F" to the appropriate type number in Electrical Characteristics Table on Page 2. Example: 6.2V Zener = BZX84C6V2-7-F.
  - Add "-13-F" to the appropriate type number in Electrical Characteristics Table on Page 2. Example: 2.7V Zener = BZX84C2V7-13-F. Please note: Not all voltages are available in 13" reel size. Please contact the Diodes Inc. Sales Department for assistance in ordering 13" reel size devices.

## Marking Information



xxx = Product Type Marking Code  
(See Electrical Characteristics Table)  
YM = Date Code Marking  
Y = Year (ex: N = 2002)  
M = Month (ex: 9 = September)

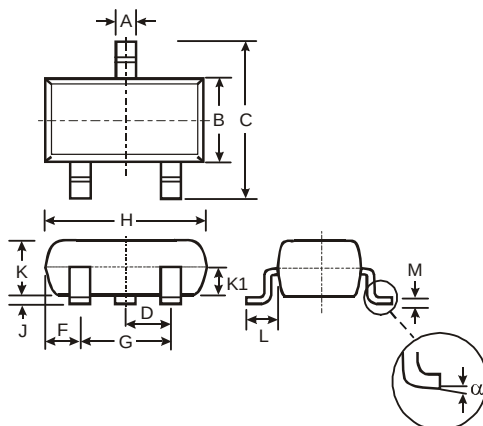
### Date Code Key

| Year | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Code | J    | K    | L    | M    | N    | P    | R    | S    | T    | U    | V    | W    | X    | Y    | Z    | A    | B    | C    |

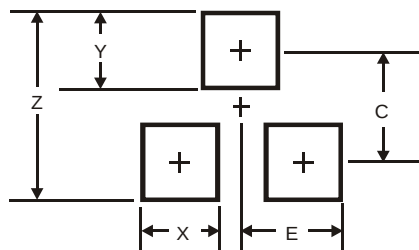
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Code  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | O   | N   | D   |

## Package Outline Dimensions



| SOT-23               |       |      |       |
|----------------------|-------|------|-------|
| Dim                  | Min   | Max  | Typ   |
| A                    | 0.37  | 0.51 | 0.40  |
| B                    | 1.20  | 1.40 | 1.30  |
| C                    | 2.30  | 2.50 | 2.40  |
| D                    | 0.89  | 1.03 | 0.915 |
| F                    | 0.45  | 0.60 | 0.535 |
| G                    | 1.78  | 2.05 | 1.83  |
| H                    | 2.80  | 3.00 | 2.90  |
| J                    | 0.013 | 0.10 | 0.05  |
| K                    | 0.903 | 1.10 | 1.00  |
| K1                   | -     | -    | 0.400 |
| L                    | 0.45  | 0.61 | 0.55  |
| M                    | 0.085 | 0.18 | 0.11  |
| α                    | 0°    | 8°   | -     |
| All Dimensions in mm |       |      |       |

## Suggested Pad Layout



| Dimensions | Value (in mm) |
|------------|---------------|
| Z          | 2.9           |
| X          | 0.8           |
| Y          | 0.9           |
| C          | 2.0           |
| E          | 1.35          |

### IMPORTANT NOTICE

DIODES INCORPORATED MAKES NO WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, WITH REGARDS TO THIS DOCUMENT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE (AND THEIR EQUIVALENTS UNDER THE LAWS OF ANY JURISDICTION).

Diodes Incorporated and its subsidiaries reserve the right to make modifications, enhancements, improvements, corrections or other changes without further notice to this document and any product described herein. Diodes Incorporated does not assume any liability arising out of the application or use of this document or any product described herein; neither does Diodes Incorporated convey any license under its patent or trademark rights, nor the rights of others. Any Customer or user of this document or products described herein in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold Diodes Incorporated and all the companies whose products are represented on Diodes Incorporated website, harmless against all damages.

Diodes Incorporated does not warrant or accept any liability whatsoever in respect of any products purchased through unauthorized sales channel. Should Customers purchase or use Diodes Incorporated products for any unintended or unauthorized application, Customers shall indemnify and hold Diodes Incorporated and its representatives harmless against all claims, damages, expenses, and attorney fees arising out of, directly or indirectly, any claim of personal injury or death associated with such unintended or unauthorized application.

Products described herein may be covered by one or more United States, international or foreign patents pending. Product names and markings noted herein may also be covered by one or more United States, international or foreign trademarks.

### LIFE SUPPORT

Diodes Incorporated products are specifically not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the express written approval of the Chief Executive Officer of Diodes Incorporated. As used herein:

A. Life support devices or systems are devices or systems which:

1. are intended to implant into the body, or
2. support or sustain life and whose failure to perform when properly used in accordance with instructions for use provided in the labeling can be reasonably expected to result in significant injury to the user.

B. A critical component is any component in a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or to affect its safety or effectiveness.

Customers represent that they have all necessary expertise in the safety and regulatory ramifications of their life support devices or systems, and acknowledge and agree that they are solely responsible for all legal, regulatory and safety-related requirements concerning their products and any use of Diodes Incorporated products in such safety-critical, life support devices or systems, notwithstanding any devices- or systems-related information or support that may be provided by Diodes Incorporated. Further, Customers must fully indemnify Diodes Incorporated and its representatives against any damages arising out of the use of Diodes Incorporated products in such safety-critical, life support devices or systems.

Copyright © 2010, Diodes Incorporated

[www.diodes.com](http://www.diodes.com)